

Eksamensoppgave

DB1102, Databaser

Høst 2025

Eksamensform - Vurderingskombinasjon: *Individuell Mappeeksamen*

Eksamensbesvarelse skal leveres i filformat: PDF + SQL + MP4 komprimert til en ZIP-fil. Veiledning om innlevering av ZIP-filer finner du [her](#).

Plagiatkontroll:

Det gjennomføres plagiatkontroll på alle innleveringer, bacheloroppgaver og masteroppgaver. Se for øvrig retningslinjene for kildehenvisning, plagiat og formelle krav til innlevering.

[Tillatte hjelpemidler er oppført i emnebeskrivelsen](#). Søk på emnekode og gjeldende semester.

Eventuell annen eksamensinformasjon:

- Start innlastingen av oppgaven i god tid, da det kan ta lang tid å laste den opp
- Eksamensbesvarelser som ikke leveres inn i Wiseflow innen angitt klokkeslett går ikke videre til sensur
- Husk å sjekke at alle filer lar seg åpne og at alle filer er med i innleveringen. Her kan det være lurt å sjekke de lagrede filene på flere maskiner før du leverer i Wiseflow
- Feil filformat og/eller mangelfull leveranse kan føre til at leveransen ikke blir vurdert/bestått.
- Den totale filstørrelsen på hele besvarelsen må ikke overstige 5GB.

Om mappeeksamen

Teller 100% av karakteren i emnet. Vurdering: Bestått / Ikke bestått.

For å oppnå bestått:

Kandidaten har oppnådd kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

I mappeeksamen skal du ved bruk av en selvvalgt case vise læringsutbytte innen **alle de tre hovedområdene** i emnet: SQL, modellering og normalisering.

Besvarelsen skal være ditt selvstendige arbeid, og den sjekkes med plagiatkontroll. Du kan ikke bruke KI til å besvare eksamensoppgaven, og all bruk av KI vil følges opp som fusk.

Eksamensoppgave på bokmål:

Du skal bruke selvvalgt case du har jobbet med i arbeidskravet og demonstrere case som helhet.

Leveransen består av en samling av tekstdokumenter, databaseskripter og videoer.

I videoene skal du:

- forklare case via ER-modellen.
- forklare scriptet som bygger databasen (og legger inn rader), og kjør det. Vis at databasen er opprettet.
- gå igjennom SQL-spørringene du har laget for case. Sørg for bred variasjon som inkluderer de ulike SQL-uttrykkene du har lært i emnet. Disse skal forklares og utføres.
- forklare normaliseringsgraden til databasen.

Felles for case-beskrivelsen og videoene: Husk at målgruppen er noen som ønsker å lære seg noe om databaser (og sensor som ser etter måloppnåelse). I alle videoer må du benytte din egen stemme til å forklare hva du gjør underveis. **Det er ikke tilstrekkelig med transkribering.**

Husk at du skal lage videoer med egen-produsert innhold. Hvis du benytter deg av kilder, så må disse oppgis. Eks: hvis du låner en figur, si hvor du har lånt den fra. Hvis du fant en veldig god forklaring, og ønsker å forklare på en tilsvarende måte, referer til denne kilden.

Mappens innhold

En pdf-fil med tekstlig beskrivelse av interesseområdet

Du bruker samme case som i besvarelsen av innsendingsoppgaven. Men du er fritt til å forbedre selve case-beskrivelsen (ca. 300 ord ~ en halv side).

To SQL-filer (Begge filer bør kunne kjøres i MySQL workbench!)

1. En SQL-fil med databasescript for egenprodusert database (oppretting av tabeller + sett inn data i tabellene). Det må være kode som du har skrevet selv. Det holder ikke med automatisk generert kode (mysql dump) eller AI-generert kode.
2. En SQL-fil med selvskrivet SQL-spørringene du presenterer i videoene.

Fire Videoer av total varighet maksimum 30 minutt

1. En video – varighet 10 min: ER-modell av egen database. Du kan bruke eller forbedre besvarelsen av innsendingsoppgaven om aktuelt. Krav: Minimum 5 tabeller. Minimum én koblingsentitet. Modellen må tegnes i et online verktøy (f.e. Lucidchart eller diagrams.net). Det er ikke tillat å bruke MySQL Workbench sin ER-funksjonalitet. I videoen forklares modellen, **og en siste entitet i modellen legges til imens forklaring blir gitt.**

2. En video – varighet 5 min: Databasescript. Egenprodusert database skal kunne opprettes ved hjelp av et databasescript. SQL-koden skal opprette tabellene og fylle dem med eksempeldata. Du kan bruke eller forbedre databaseskriptet fra besvarelsen av innsendingsoppgaven. I videoen forklares det hvordan scriptet fungerer, hvordan man kjører scriptet, og hvordan databasen ser ut når scriptet er kjørt.
3. En video - varighet 10 min: SQL mot egen database.
 - a) Lag **4 spørringer** (SELECT) mot databasen. Du velger selv vanskelighetsgrad. Vi anbefaler at du velger et vanskelighetsnivå som er krevende for deg. Forsøk gjerne å variere typer spørringer slik at det dekker store deler av pensumet innen SQL. Eksempler: GROUP BY, JOIN (forskjell mellom INNER/LEFT/RIGHT).
 - b) Lag **et view** i databasen.
Vektlegg en kompleksitet og bredde som viser høy grad av måloppnåelse innen SQL.
4. En video – varighet 5 min: Normalisering. Gjør rede for **normaliseringsformen til to av tabellene** i databasen. Her skal du ikke bare angi normaliseringsformen(1-3NF), men begrunne den. Bruk av 3NF i databasen viser en høy grad av måloppnåelse. I videoen forklarer du også funksjonell avhengighet og determinant i disse to tabellene. For videoen kan du for eksempel bruke enten ER-diagram av databasen eller lagre en presentasjon som du viser fram.

Det er faglig innhold og formidlingsevne som blir vurdert, ikke kvaliteten på opptaket. Det må likevel være mulig å se og høre det du presenterer tydelig. Vi anbefaler at du bruker Zoom for å ta opp videoen. Videoene skal viser både deg som presenterer og programvaren du skal presentere (MySQL Workbench, Lucidchart, etc.). [Her er det lenk til en ekstern ressurs](#) som viser fremgangsmåten på Zoom. Med Zoom blir opptak direkte eksportert til Mp4-filer som kan kopieres til mappen din.

VIKTIG: angitte varighet av videoene bør **ikke overskrides**. Sensoren ville da avbryte vurderingen om videoen er lengre en angitt. Vi anbefaler at du øver på presentasjonen og tar opp gjentatte ganger fram til du føler at du har vist læringsutbytte godt nok i videoen og holdt deg innenfor gitte tidsrammer.

Lykke til! Dette vil du lære mye av. Du får en rikere dokumentasjon av dine kunnskaper og ferdigheter innen databaser (portfoliobygging). Du viser at du klarer å formidle din kunnskap til andre.

DB1102, Databasar

Haust 2025

Eksamensform – Vurderingskombinasjon: *Individuell Mappeeksamen*

Eksamenssvaret skal leverast i filformat:PDF + SQL + MP4 komprimert til ei ZIP-fil. Rettleiing om innlevering av ZIP-filer finn du [her](#).

Plagiatkontroll:

Det blir gjennomført plagiatkontroll på alle innleveringar, bacheloroppgåver og masteroppgåver. Sjå elles retningslinjene for kjeldetilvising, plagiat og formelle krav til innlevering.

[Tillatne hjelpemiddel er oppførte i emneskildringa.](#) Søk på emnekode og gjeldande semester.

Eventuell annan eksamensinformasjon:

- Start innlastinga av oppgåva i god tid, då det kan ta lang tid å laste henne opp.
- Eksamenssvar som ikkje blir leverte inn i Wiseflow innan oppgjeve klokkeslett går ikkje vidare til sensur.
- Hugs å sjekke at alle filer let seg opne og at alle filer er med i innleveringa. Her kan det vere lurt å sjekke dei lagra filene på fleire maskiner før du leverer i Wiseflow.
- Feil filformat og/eller mangelfull leveranse kan føre til at leveransen ikkje blir vurdert/bestått.
- Den totale filstorleiken på heile svaret må ikkje overstige 5 GB.

Om mappeeksamen

Tel 100 % av karakteren i emnet. Vurdering: Bestått / ikkje bestått.

For å oppnå bestått:

Kandidaten har oppnådd krava til læringsutbyte og viser nødvendige kunnskapar, ferdigheiter og kompetanse.

I mappeeksamen skal du ved bruk av ein sjølvvald case vise læringsutbyte innan **alle dei tre hovudområda** i emnet: SQL, modellering og normalisering.

Svaret skal vere ditt sjølvstendige arbeid, og det blir sjekka med plagiatkontroll. Du kan ikkje bruke KI til å svare på eksamensoppgåva, og all bruk av KI vil følgjast opp som fusk.

Eksamensoppgåve på nynorsk:

Du skal bruke sjølvvald case du har jobba med i arbeidskravet og demonstrere case samla sett.

Leveransen består av ei samling av tekstdokument, databaseskriptar og videoar.

I videoane skal du:

- forklare case via ER-modellen
- forklare scriptet som byggjer databasen (og leggje inn rader), og køyre det. Vis at databasen er oppretta.
- gå igjennom SQL-spørjingane du har laga for case. Sørg for brei variasjon som inkluderer dei ulike SQL-uttrykka du har lært i emna. Desse skal forklarast og utførast.
- forklare normaliseringsgraden til databasen.

Sams for case-skildringa og videoane: Hugs at målgruppa er nokon som ønskjer å lære seg noko om databasar (og sensor som ser etter måloppnåing). I alle videoar må du bruke di eiga stemme til å forklare kva du gjer undervegs. **Det er ikkje tilstrekkeleg med transkribering.**

Hugs at du skal lage videoar med eige-produsert innhald. Viss du nyttar deg av kjelder, så må desse gjevast opp. Eks: viss du låner ein figur, sei kvar du har lånt den frå. Viss du fann ei veldig god forklaring, og ønskjer å forklare på ein tilsvarande måte, referer til denne kjelda.

Innhaldet i mappa

Ei pdf-fil med tekstleg skildring av interesseområdet

Du brukar same case som i svaret på innsendingsoppgåva. Men du står fritt til å forbetre sjølve case-skildringa (ca. 300 ord ~ ei halv side).

To SQL-filer (Begge filer bør kunne køyrast i MySQL workbench!)

3. Ei SQL-fil med databasescript for eigenprodusert database (oppretting av tabellar + set inn data i tabellane). Det må vere kode som du har skrive sjølv. Det held ikkje med automatisk generert kode (mysql dump) eller AI-generert kode.
4. Ei SQL-fil med sjølvskrive SQL-spørjingane du presenterer i videoane.

Fire videoar med total lengde på maksimum 30 minutt

5. Ein video – lengde 10 min: ER-modell av eigen database. Du kan bruke eller forbetre svaret på innsendingsoppgåva om aktuelt. Krav: Minimum 5 tabellar. Minimum éin koplingsentitet. Modellen må teiknast i eit online verktøy (f.eks. Lucidchart eller diagrams.net). Det er ikkje tillate å bruke MySQL Workbench sin ERR-funksjonalitet. I videoen blir modellen forklart, **og ein siste entitet i modellen blir lagd til medan forklaring blir gjeven.**

6. Ein video – lengde på 5 min: Databasescript. Eigenprodusert database skal kunne opprettast ved hjelp av eit databasescript. SQL-koden skal opprette tabellane og fylle dei med eksempeldata. Du kan bruke eller forbetre databaseskriptet frå svaret på innsendingsoppgåva. I videoen blir det forklart korleis scriptet fungerer, korleis ein køyrer scriptet, og korleis databasen ser ut når scriptet er køyrt.
7. Ein video - lengde på 10 min: SQL mot eigen database.
 - a) Lag **4 spørjingar** (SELECT) mot databasen. Du vel sjølv vanskegrad. Vi tilrår at du vel eit vanskegradsnivå som er krevjande for deg. Forsøk gjerne å variere typar spørjingar slik at det dekkjer store delar av pensumet innan SQL. Døme: GROUP BY, JOIN (forskjell mellom INNER/LEFT/RIGHT).
 - b) Lag **eit view** i databasen.
Vektlegg ein kompleksitet og breidde som viser høg grad av måloppnåing innan SQL.
8. Ein video – lengde på 5 min: Normalisering. Gjer greie for **normaliseringsforma til to av tabellane** i databasen. Her skal du ikkje berre gje opp normaliseringsforma (1-3NF), men grunngje henne. Bruk av 3NF i databasen viser ei høg grad av måloppnåing. I videoen forklarar du også funksjonell avhengnad og determinant i desse to tabellane. For videoen kan du til dømes bruke enten ER-diagram av databasen eller lagre ein presentasjon som du viser fram.

Det er fagleg innhald og formidlingsevne som blir vurdert, ikkje kvaliteten på opptaket. Det må likevel vere mogleg å sjå og høyre det du presenterer tydeleg. Vi tilrår at du brukar Zoom for å ta opp videoen. Videoane skal vise både deg som presenterer og programvara du skal presentere (MySQL Workbench, Lucidchart, etc..).

[Her er det lenkje til ein ekstern ressurs](#) som viser framgangsmåten på Zoom.

Med Zoom blir opptak direkte eksportert til Mp4-filer som kan kopierast til mappa di.

VIKTIG: oppgjeve lengde av videoane bør **ikkje overskridast**. Sensoren vil då avbryte vurderinga om videoen er lengre enn oppgjeven. Vi tilrår at du øver på presentasjonen og tar opp fleire gongar fram til du føler at du har vist læringsutbyte godt nok i videoen og halde deg innanfor gjevne tidsrammer.

Lykke til! Dette vil du lære mykje av. Du får ein rikare dokumentasjon av kunnskapane og ferdigheitene dine innan databasar (portfoliobygging). Du viser at du greier å formidle kunnskapen din til andre.